

Manual de Usuario Corporativo

Sistema de Inventario Híbrido v1.0.0 (Build 2026)

Organización: Honda Avante

Desarrollo: Antonio Celis

1. Introducción y Uso Corporativo

El **Sistema de Inventario Híbrido** es la plataforma centralizada de Honda Avante diseñada para la gestión integral de refacciones, auditoría de movimientos y control financiero. Su propósito es garantizar la trazabilidad de cada pieza en el almacén, previniendo mermas, optimizando las devoluciones a proveedores y protegiendo la información confidencial mediante un estricto control de accesos.

2. Niveles de Usuarios y Restricciones (RBAC)

El sistema opera bajo una arquitectura de permisos estrictos. Cada usuario interactúa con una versión adaptada de la interfaz según su nivel de autorización.

Rol	Nivel de Acceso	Funciones Permitidas	Restricciones Principales
Administrador	Total (Nivel 1)	Gestión de personal, auditoría financiera, creación de refacciones, importación masiva (CSV), aprobación/rechazo de movimientos y reportes completos.	Ninguna. Control total del sistema y acceso a configuraciones críticas.
Supervisor	Medio (Nivel 2)	Autorización de salidas en cuarentena, revisión de evidencias fotográficas, acceso a reportes operativos.	No puede gestionar usuarios, ni visualizar utilidades financieras o alterar costos base de las refacciones.
Operador	Básico (Nivel 3)	Registro de entradas y salidas libres, búsqueda en el catálogo y visualización de stock actual.	Bloqueo estricto: No ve precios de compra, no puede usar cargas CSV, no aprueba

			movimientos y no tiene acceso a reportes financieros.
--	--	--	---

3. Interfaz Principal: Navbar y Sidebar

Barra de Navegación Superior (Navbar)

Ubicada en la parte superior de la pantalla, es el centro de control personal del usuario.

- **Menú de Perfil (Avatar/Nombre):** Despliega las opciones personales del usuario.
- **Campana de Notificaciones:** Exclusiva para Administradores y Supervisores. Parpadea en color rojo e indica cuántos movimientos están en "Cuarentena" esperando ser aprobados o rechazados.
- **Mis Movimientos (Dentro del Perfil):** Abre un historial personal donde el usuario puede ver el estatus (Aprobado, Pendiente, Rechazado) de las operaciones que ha realizado recientemente.
- **Manual de Operación:** Enlace directo para descargar el manual específico según el rol del usuario.
- **Cerrar Sesión:** Destruye el token de seguridad y finaliza la sesión activa.

Panel Lateral (Sidebar)

Es la columna vertebral de la navegación. Los elementos visibles dependen del nivel de usuario:

-  **Panel de Control (Dashboard):** Vista general con métricas rápidas.
-  **Inventario:** Acceso al catálogo de refacciones.
-  **Movimientos:** Bitácora general de entradas, salidas y ajustes.
-  **Aprobaciones:** (Solo Nivel 1 y 2). Centro de resolución de cuarentenas.
-  **Reportes:** Motor de búsqueda y exportación de datos a Excel.
-  **Ajustes y Usuarios:** (Solo Nivel 1). Administración del personal.
-  **Soporte Técnico:** Abre una tarjeta de contacto directo con el desarrollador del sistema para reportes de errores.

4. Gestión de Módulos (Pestañas y Acciones)

A. Módulo de Inventario

Permite explorar todas las piezas disponibles en Honda Avante.

- **Buscador Inteligente:** Filtra por SKU, Nombre o subcategoría en tiempo real.
- **Filtros de Categoría:** Organiza las piezas desde "General" hasta subcategorías específicas (Llantas, Aceites, etc.).
- **Botón "Ver Inhabilitados":** Alterna la vista para mostrar productos que han sido dados de baja del sistema (marcados en gris).
- **Botones de Acción (En cada fila):**
 - **+ / -** : Abre el modal rápido para registrar una entrada o salida de esa pieza.
 - **Lápiz** : Edita la información del producto y sus precios (Solo Admin).
 - **Power** : Habilita o inhabilita una pieza (requiere justificación obligatoria).

B. Módulo de Movimientos

Bitácora inmutable de todo lo que ocurre en el almacén.

- **Filtros de Clasificación:** Permite aislar Entradas, Salidas, Devoluciones o Ajustes Financieros.
- **Columna Maker-Checker:** Muestra quién solicitó el movimiento (Creador) y quién lo autorizó (Aprobador).
- **Botón "Ver Foto":** Abre el visor de evidencias a pantalla completa para piezas dañadas o en proceso de garantía.

C. Módulo de Aprobaciones (Cuarentena)

Diseñado para la protección del inventario. Todo movimiento crítico cae aquí primero.

- **Pestaña "Salidas Pendientes":** Movimientos que requieren autorización interna (ej. Uso en Taller o Merma). Se puede **Aprobar** (afecta el stock) o **Rechazar** (solicita motivo al operador).
- **Pestaña "Resolución de Proveedor":** Movimientos de devolución. Permite registrar si el proveedor respondió con un **Reemplazo Físico** (se regresan

piezas) o con un **Reembolso Financiero** (requiere Folio/Nota de crédito).

- **Pestaña "Rechazados":** Historial de operaciones bloqueadas por la gerencia.

D. Módulo de Reportes

Motor de inteligencia de negocios.

- **Bloqueo Visual:** Los Operadores ven esta pantalla con los botones deshabilitados y las métricas financieras ocultas.
- **Métricas Superiores (Admin):** Muestra el valor total del inventario en pesos, proyección de ventas, ganancias netas esperadas y el porcentaje promedio de margen.
- **Botón "Generar" y "Exportar Excel":** Extrae los datos filtrados por fechas en un archivo `.csv` compatible con cualquier software contable.

5. Ventanas Modales (Acciones Flotantes)

El sistema utiliza ventanas flotantes (modales) para no interrumpir el flujo de trabajo del usuario.

- **Modal de Registro de Movimiento Global (`Alt + M` o Botones de acción):**
 - *Uso:* Registrar entradas o salidas rápidamente.
 - *Funcionamiento:* Se escanea el código o se teclea el SKU. El sistema busca coincidencias. Se selecciona si es Entrada o Salida, y el motivo exacto (ej. "Venta", "Devolución a proveedor").
 - *Evidencia:* Si se selecciona "Merma" o "Garantía", el sistema activa automáticamente la cámara o solicitud de fotografía probatoria.
- **Modal CRUD de Refacciones (Ajustes):**
 - *Uso:* Creación o edición de piezas.
 - *Sección Financiera (Acordeón):* Un área plegable exclusiva para administradores donde se definen costos. El sistema calcula automáticamente el precio de venta final sumando Margen de Utilidad, IVA y restando descuentos.
- **Modal de Importación CSV:**

- *Uso:* Carga masiva de miles de piezas o movimientos a la vez. Exige un formato estricto y reporta exactamente qué filas fallaron al subir.

6. Sistema de Alertas y Prevención de Errores

El sistema utiliza notificaciones visuales (SweetAlert2) con códigos de color para guiar al usuario:

-  **Check Verde (Éxito):** Operaciones guardadas correctamente (ej. "Movimiento procesado", "Usuario actualizado").
-  **Info Azul (Avisos de Sesión):** Notifica cuando la sesión de 24 horas ha caducado y redirige al portal de acceso por seguridad.
-  **Triángulo Amarillo (Advertencias):** Avisa sobre campos incompletos, contraseñas que no coinciden o subidas parciales de archivos CSV.
-  **Tache Rojo (Errores y Red):** Indica fallos de conexión con el servidor (Laravel), permisos insuficientes ("Acceso Denegado") o formatos de archivo inválidos.
-  **Alerta de Riesgo Financiero (Exclusiva de Admin):** Si un administrador intenta guardar una refacción con un precio de venta menor al anterior, con un margen de utilidad inferior al 25%, o con descuentos críticos, el sistema pausa la pantalla con una alerta roja y exige doble confirmación antes de afectar la base de datos.